پروژه : تحلیل داده‌های فروش

این گزارش شامل Query های SQL برای تحلیل داده‌های فروش یک کسب‌وکار برای پاسخگویی به سوالات و نیازهای کسب‌وکار است.

تحلیلگر داده: محمدحسن پورکبگانی

LinkedIn: MohammadHasan-Pourkabgani

GitHub: https://github.com/Hasanprk

E-Mail: Mh.pourkabgani۹۱@gmail.com

فهرست مطالب

زمینه کسب‌وکار ۳
ساختار و نمونه داده‌ها ۳
سوالات کسب‌وکار ۶

تحلیل داده‌های فروش یک کسب‌وکار

زمینه کسب‌وکار

داده‌های فروش یک کسب‌وکار فعال در حوزهٔ فروش محصولات گرمیجات، که از بخشی از دیتابیس نرم افزار سپیدار جمع آوری شده است، شامل اطلاعات محصولات، مشتریان و فروشندگان است. هدف از انجام این پروژه، پاسخگویی به سوالات کسب‌وکار و نیازهای مختلف عملیاتی از طریق تحلیل داده‌های فروش از جمله نوع محصولات، قیمت محصولات، میزان فروش، تخفیف‌ها، تاریخ صدور فاکتور، مشخصات مشتریان و فروشندگان است. در ادامه، ساختار داده‌ها و نمونه داده ها نمایش می‌دهیم.

ساختار و نمونه داده‌ها

```
CREATE TABLE SLS.Invoice (
  InvoiceId int NOT NULL,
  CustomerPartyRef int NOT NULL,
  CustomerRealName nvarchar(255) NOT NULL,
  SaleTypeRef int NOT NULL,
  Number int NOT NULL,
  Date datetime NOT NULL,
  SLRef int NOT NULL,
  DeliveryLocationRef int NOT NULL,
  State int NOT NULL,
  Price decimal(19, 4) NOT NULL,
  PriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,
  Discount decimal(19, 4) NULL,
  DiscountInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,
  Addition decimal(19, 4) NULL,
  AdditionInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,
  Tax decimal(19, 4) NULL,
  TaxInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,
  NetPriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,
  Rate decimal(26, 16) NOT NULL,
  Version int NOT NULL,
  Creator int NOT NULL,
  CreationDate datetime NOT NULL,
```

```
(38, NULL, 538, N'فروشگاه رفاه پردیسان', N'۲ فروشگاه رفاه پردیسان', NULL, 78, '2018-04-15
00:00:00.000', 1, 420, 1, 1, 13848000.0000, 13848000.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000,
0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 13848000.0000, 1.0000000000000000, 2, 5, '2018-04-15
10:56:50.000', 13, '2018-04-16 14:13:37.000', 3, 30, CONVERT(bit, 'False'), NULL, CONVERT(bit,
'True'), NULL, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, NULL, NULL, 0)
```

```
CREATE TABLE INV.Item (
  ItemID int NOT NULL,
  Type int NOT NULL,
  Code nvarchar(250) NOT NULL,
  Title nvarchar(250) NOT NULL,
  BarCode nvarchar(250) NULL,
  UnitRef int NULL,
  SecondaryUnitRef int NULL,
  SaleUnitRef AS ([UnitRef]),
  IsUnitRatioConstant bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_IsUnitRatioConstant DEFAULT (0),
  UnitsRatio float NULL,
  MinimumAmount float NULL,
  MaximumAmount float NULL,
  TracingCategoryRef int NULL,
  TaxExempt bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_TaxExempt DEFAULT (0),
  TaxExemptPurchase bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_TaxExemptPurchase DEFAULT (0),
  Sellable bit NOT NULL CONSTRAINT DF_Item_Sellable DEFAULT (1),
  DefaultStockRef int NULL,
  PurchaseGroupRef int NULL,
  SaleGroupRef int NULL,
  ItemCategoryRef int NULL,
  Creator int NOT NULL,
  CreationDate datetime NOT NULL,
  LastModifier int NOT NULL,
  LastModificationDate datetime NOT NULL,
  Version int NOT NULL,
  IsActive bit NOT NULL,
  AccountSLRef int NULL,
  IranCode nvarchar(250) NULL,
  TaxRate decimal(19, 4) NOT NULL,
  DutyRate decimal(19, 4) NOT NULL,
  CodingGroupRef int NULL,
  SerialTracking bit NOT NULL DEFAULT (0),
  Weight decimal(19, 4) NULL,
  Volume decimal(19, 4) NULL,
  CONSTRAINT PK_Item PRIMARY KEY CLUSTERED (ItemID)

(917, 1, N'1707000', N'پودر نارگیل', N'پودر نارگیل', NULL, 2, NULL, CONVERT(bit, 'True'), NULL,
10, 100, CONVERT(bit, 'False'), NULL, CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit, 'False'),
CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL, NULL, NULL, 5, '2018-04-04
03:02:08.000', 27, '2024-08-18 14:56:28.000', 37, CONVERT(bit, 'True'), NULL, NULL, 0.0000,
0.0000, NULL, CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL)

(918, 1, N'1915100', N'گلپر', N'گلپر', NULL, 4, NULL, CONVERT(bit, 'True'), NULL, NULL, NULL,
CONVERT(bit, 'False'), NULL, CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit, 'False'), CONVERT(bit,
'False'), CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 5, '2018-04-04 03:02:10.000',
12, '2023-12-23 15:32:20.000', 25, CONVERT(bit, 'True'), NULL, NULL, 0.0000, 0.0000, NULL,
CONVERT(bit, 'False'), NULL, NULL)
```

```
CREATE TABLE SLS.InvoiceItem (
  InvoiceItemID int NOT NULL,
  InvoiceRef int NOT NULL,
  RowID int NOT NULL,
  ItemRef int NOT NULL,
  TracingRef int NULL,
  StockRef int NULL,
  Quantity decimal(19, 4) NOT NULL,
  SecondaryQuantity decimal(19, 4) NULL,
  Fee decimal(19, 4) NOT NULL,
  Price decimal(19, 4) NOT NULL,
  PriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,
  Discount decimal(19, 4) NOT NULL CONSTRAINT Discount_Default DEFAULT (0),
  DiscountInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,
  PriceInfoDiscountRate decimal(5, 2) NOT NULL,
  CustomerDiscountRate decimal(5, 2) NOT NULL,
  Addition decimal(19, 4) NULL,
  AdditionInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,
  Tax decimal(19, 4) NULL,
  TaxInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,
  Duty decimal(19, 4) NULL,
  DutyInBaseCurrency decimal(19, 4) NULL,
  NetPriceInBaseCurrency decimal(19, 4) NOT NULL,
  Rate decimal(26, 16) NULL,
  QuotationItemRef int NULL,
  Description nvarchar(255) NULL,
  Description_En nvarchar(255) NULL,
  DiscountInvoiceItemRef int NULL,
  PriceInfoPriceDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),
  PriceInfoPercentDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),
  CustomerDiscount decimal(19, 4) NOT NULL,
  ProductPackRef int NULL,
  ProductPackQuantity decimal(19, 4) NULL,
  AggregateAmountDiscountRate decimal(5, 2) NOT NULL DEFAULT (0),
  AggregateAmountPriceDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),
  AggregateAmountPercentDiscount decimal(19, 4) NOT NULL DEFAULT (0),
  OrderItemRef int NULL
```

سوالات کسب‌وکار

سوال ۱) مقادیر منحصر به فرد ستون SalesTypeRef در جدول SLS.Invoice کدام است؟

```
-- Question 1 --
SELECT
  DISTINCT(SLS.Invoice.SaleTypeRef) AS 'Unique SaleID'
FROM SLS.Invoice
GO
```

Unique SaleID (int)
9
3
6
1
2

Record 1 of 5

سوال ۲) تعداد هر کدام از مقادیر منحصر به فرد در ستون SalesTypeRef چقدر است؟

```
-- Question 2 --
SELECT
  SaleTypeRef AS 'SaleID',
  COUNT(*) AS 'Value_Counts'
FROM SLS.Invoice
GROUP BY SaleTypeRef
GO
```

Unique SaleID (int)	Value_Counts (int)
9	5
3	227
6	689
1	14809
2	5271

Record 1 of 5

سوال ۳) درصد نسبی هرکدام از مقادیر منحصر به فرد در ستون SalesTypeRef به ترتیب نزولی درصد نسبی چقدر است؟

```
-- Question 3 --
SELECT
  SaleTypeRef  AS 'Unique SaleID',
  COUNT(*) AS 'Value_Counts',
  CAST((COUNT(*) * 1.0/ SUM(COUNT(*)) OVER()) AS DECIMAL(24,12)) AS 'Value_Fraction'
FROM SLS.Invoice
GROUP BY SaleTypeRef
ORDER BY Value_Fraction DESC;
GO
```

Unique SaleID int	Value_Counts int	Value_Fraction decimal(24, 12)
1	14809	0.705156897290
2	5271	0.250988048188
6	689	0.032807961525
3	227	0.010809009094
9	5	0.000238083900

Record 1 of 5

سوال ۴) تعداد سفارشات هر مشتری به همراه تعداد کل سفارشات ثبت شده را نشان دهید.

```
-- Question 4 --
SELECT
  i.CustomerRealName,
  COUNT(i.Number) AS 'Num',
  SUM(COUNT(i.Number)) OVER() AS 'Total'
FROM sls.Invoice AS i
GROUP BY i.CustomerRealName
GO
```

CustomerRealName nvarchar(255)	Num int	Total int
حاج علي قاسمي	5	21001
ندا اوزن	4	21001
آقاي محمد حسين برزگر	4	21001
فروشگاه مدنيان	1	21001
امير حسين صمدي	2	21001
سوبر توکل	15	21001
شهرداري منطقه 8	1	21001
[illegible]	2	21001

Record 1 of 824

سوال ۵) لیستی از تعداد سفارشات هر مشتری به همراه جدیدترین و قدیمی‌ترین زمان ثبت سفارش هر مشتری را نشان دهید.

```
-- Question 5 --
SELECT
  i.CustomerRealName,
  COUNT(i.Number) AS 'Num',
  MAX(i.Date) AS 'MaxOrders',
  MIN(i.Date) AS 'MinOrders'
FROM sls.Invoice AS i
GROUP BY i.CustomerRealName
GO
```

CustomerRealName nvarchar(255)	Num int	MaxOrders datetime	MinOrders datetime
حاج علي قاسمي	5	8/1/2018 12:00:00.000 AM	4/9/2018 12:00:00.000 AM
ندا اوژن	4	12/2/2018 12:00:00.000 AM	9/5/2018 12:00:00.000 AM
آقاي محمد حسين برزگر	4	11/5/2020 12:00:00.000 AM	11/23/2019 12:00:00.000 AM
فروشگاه مدنيان	1	12/24/2020 12:00:00.000 AM	12/24/2020 12:00:00.000 AM
امير حسين صمدي	2	5/12/2018 12:00:00.000 AM	5/12/2018 12:00:00.000 AM
سوپر توكل	15	12/16/2020 12:00:00.000 AM	4/5/2018 12:00:00.000 AM
شهرداري منطقه 8	1	4/20/2019 12:00:00.000 AM	4/20/2019 12:00:00.000 AM
[illegible]	2	5/16/2018 12:00:00.000 AM	4/22/2018 12:00:00.000 AM

Record 1 of 824

سوال ۶) لیستی از تعداد سفارشات هر مشتری به همراه جدیدترین و قدیمی‌ترین زمان ثبت سفارش کل (نه به تفکیک هر مشتری) نشان دهید.

```
-- Question 6 -- SQ(SubQuery)
SELECT
  SQ.CustomerRealName,
  SQ.Num,
  MAX(SQ.MaxOrders) OVER() AS 'MaxOrders',
  MIN(SQ.MinOrders) OVER() AS 'MinOrders'
FROM
(SELECT
  i.CustomerRealName,
  COUNT(i.Number) AS 'Num',
  MAX(i.Date) AS 'MaxOrders',
  MIN(i.Date) AS 'MinOrders'
FROM sls.Invoice AS i
GROUP BY i.CustomerRealName) AS SQ;
GO
```

CustomerRealName nvarchar(255)	Num int	MaxOrders datetime	MinOrders datetime
حاج علي قاسمي	5	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
ندا اوژن	4	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
آقاي محمد حسين برزگر	4	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
فروشگاه مدنيان	1	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
امير حسين صمدي	2	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
سوپر توكل	15	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
شهرداري منطقه 8	1	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM
[illegible]	2	12/31/2020 12:00:00.000 AM	3/22/2018 12:00:00.000 AM

Record 1 of 824

سوال ۷) کد، عنوان و وضعیت فعال بودن تمام محصولاتی را که نام آنها با عبارت «حلوا» شروع می‌شود را از جدول Inv.Item بدست آورید.

```
-- Question 7
SELECT
  i.ItemID,
  i.Title,
  i.isActive
FROM inv.Item AS i
WHERE i.Title LIKE N'حلوا%';
GO
```

ItemID int	Title nvarchar(250)	isActive bit
928	حلوا انگور 250	✓
929	حلوا انگور 400	✓
930	حلوا خرما 250	✓
931	حلوا خرما 400	✓
932	حلوا سه شیره 400	✓
933	حلوا مالت 250	
934	حلوا مالت 400	
1070	حلوا ارده قلم	✓

Record 1 of 36

سوال ۸-۱) شماره آیتم فاکتور و شماره فاکتور مرتبط با سفارش تمام محصولاتی که نام آنها با عبارت «حلوا» شروع می‌شود را با استفاده از JOIN بدست آورید.

```
-- Question 8-1
SELECT
  i.InvoiceItemID,
  i.InvoiceRef
FROM SLS.InvoiceItem as i
JOIN INV.Item AS ii ON i.ItemRef = ii.ItemID
WHERE ii.Title LIKE N'حلوا%'
GO
```

InvoiceItemID int	InvoiceRef int
445	113
446	113
447	113
450	114
461	118
466	120
467	120
471	121

Record 1 of 1000

سوال ۸-۲) سوال قبل را با استفاده از Subquery حل کنید.

```
-- Question 8-2
SELECT
  i.InvoiceItemID,
  i.InvoiceRef
FROM SLS.InvoiceItem AS  i
WHERE ItemRef IN (SELECT
  ii.ItemID
FROM INV.Item AS  ii
WHERE Title LIKE N'حلوا%' )
ORDER BY i.InvoiceItemID;
GO
```

InvoiceItemID int	InvoiceRef int
445	113
446	113
447	113
450	114
461	118
466	120
467	120
471	121

Record 1 of 1000

سوال ۹-۱) با استفاده از JOIN لیست محصولاتی را بدست آورید که تا کنون سفارش داده نشده‌اند.

```
-- Question 9-1
SELECT
  ii.ItemID,
  ii.Title
FROM INV.Item AS  ii
LEFT JOIN SLS.InvoiceItem AS i ON ii.ItemID = i.ItemRef
WHERE ItemRef IS NULL
GO
```

ItemID int	Title nvarchar(250)
918	گلبر
919	زردچوبه
920	اسپند
921	آویشن
940	اردة شیرة وانیلي 500
941	اردة شیرة وانیلي 1
957	شیرة عسلي 1
966	70 دانه ...

Record 1 of 358

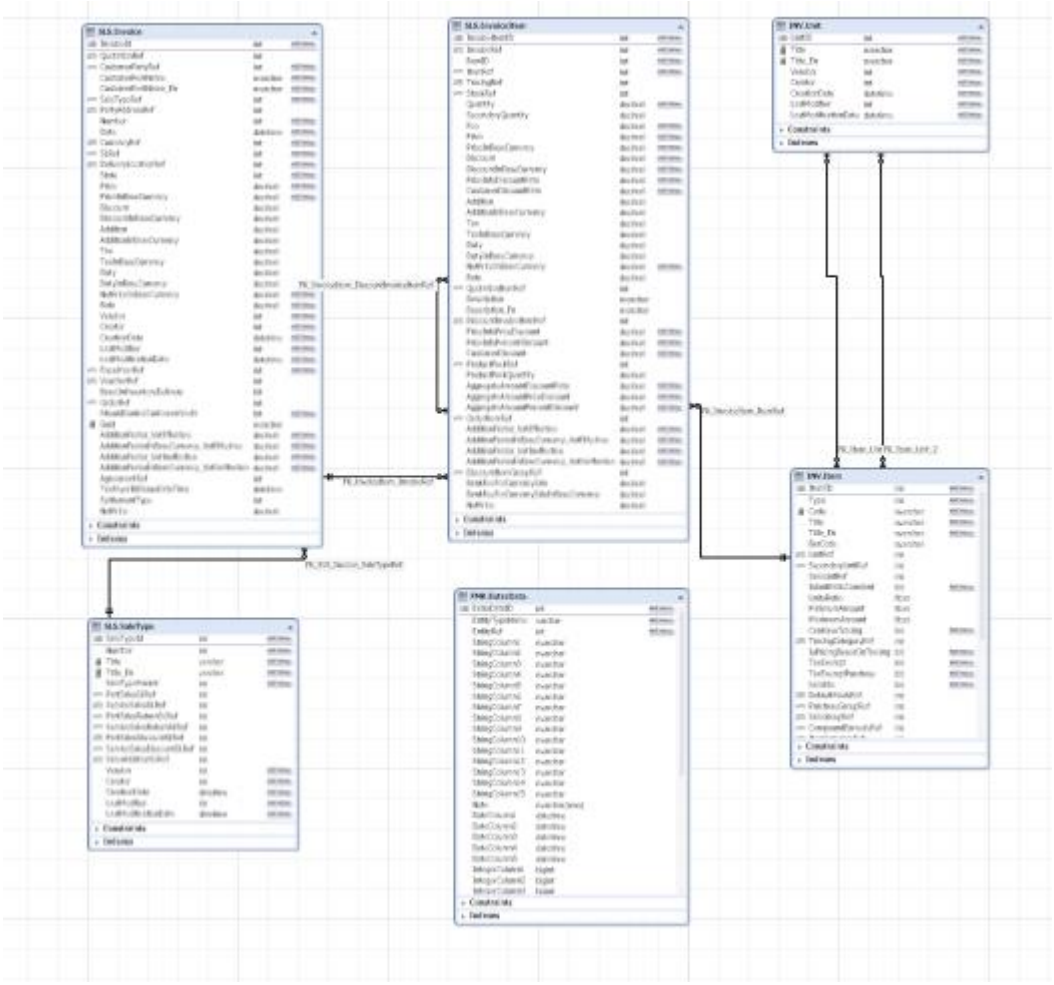
سوال ۹-۲) سوال قبل را با استفاده از Subquery حل کنید.

```
-- Question 9-2
SELECT
  ii.ItemID,
  ii.Title
FROM INV.Item AS ii
WHERE ItemID NOT IN (SELECT
  i.ItemRef
 FROM sls.InvoiceItem AS i);
 GO
```

ItemID int	Title nvarchar(250)
918	گلبر
919	زردچوبه
920	اسپند
921	آویشن
940	اردة شیرة وانیلي 500
941	اردة شیرة وانیلي 1
957	شیرة عسلي 1
966	70 دانه ...

Record 1 of 358

سوال ۱۰) با استفاده از جداول SLS.Invoice, SLS.InvoiceItem, INV.Item, SLS.SalesType, INV.Unit, FMK.ExtraData، یک گزارش تهیه کنید که در سطح ریزدانگی تاریخ فروش، فروشنده، محصول و کانال فروش تهیه شود و به ازای هرکدام از موارد موفق، مجموع تعدادی، ریالی و وزنی فروش محصولات مشخص شود.



شکل ۱- ارتباط بین جداول

```sql
USE sepidar01;
WITH CombinedData AS(
    SELECT
        CAST(i.Date AS DATE) AS InvoiceDate,
        u.UserID AS SellerID,
        u.Name AS SellerName,
        itm.ItemID AS ProductID,
        itm.Title AS ProductName,
        un.UnitID AS UnitID,
        un.Title AS UnitName,
        st.SaleTypeId AS  SaleTypeID,
        st.Title AS SaleTypeName,
        ii.Quantity,
        ii.NetPrice,
        (ii.Quantity * ISNULL(ed.IntegerColumn3, itm.Weight)) AS NetWeight
    FROM
        SLS.InvoiceItem AS ii
    LEFT JOIN SLS.Invoice AS i ON ii.InvoiceRef = i.InvoiceId
    LEFT JOIN INV.Item AS itm ON ii.ItemRef = itm.ItemID
    LEFT JOIN FMK.[User] AS u ON i.Creator = u.Creator
    LEFT JOIN SLS.SaleType AS st ON i.SaleTypeRef = st.SaleTypeId
    LEFT JOIN INV.Unit AS un ON itm.UnitRef = un.UnitID
    LEFT JOIN FMK.ExtraData AS ed ON itm.ItemID = ed.EntityRef
    WHERE CAST(i.Date AS DATE) <= '2018-03-25' AND ed.EntityTypeName = 'SG.Inventory.ItemManagement.Common.DsItem')
```

```sql
    -- I Used 'Date' Condition to Reduce the Execution time.
SELECT
    InvoiceDate,
    SellerID,
    SellerName,
    ProductID,
    ProductName,
    UnitID,
    UnitName,
    SaleTypeID,
    SaleTypeName,
    SUM(Quantity) AS TotalQuantity,
    SUM(NetPrice) AS TotalNetSales,
    SUM(NetWeight) AS TotalNetWeight
FROM
    CombinedData
GROUP BY
    InvoiceDate,
    SellerID,
    SellerName,
    ProductID,
    ProductName,
    UnitID,
    UnitName,
    SaleTypeID,
    SaleTypeName
ORDER BY SellerID, SellerName , TotalQuantity ASC;
```

InvoiceDate date	SellerID int	SellerName nvarchar(200)	ProductID int	ProductName nvarchar(250)	UnitID int	UnitName nvarchar(50)	SaleTypeID int	SaleTypeName varchar(50)	TotalQuantity decimal(38, 4)	TotalNetSales decimal(38, 7)	TotalNetWeight decimal(38, 4)
3/24/2018	86	آزمايشي	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	86	آزمايشي	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	86	آزمايشي	1075	حلوا اردة 5 كيلويي	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	85	مرجان سيدوند	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	85	مرجان سيدوند	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	85	مرجان سيدوند	1075	حلوا اردة 5 كيلويي	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	84	فاطمه سروي	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	84	فاطمه سروي	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	84	فاطمه سروي	1075	حلوا اردة 5 كيلويي	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	83	فاطمه احمدي	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	83	فاطمه احمدي	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	83	فاطمه احمدي	1075	حلوا اردة 5 كيلويي	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	82	مرتضي ملاح...	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	82	مرتضي ملاح...	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	82	مرتضي ملاح...	1075	حلوا اردة 5 كيلويي	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	81	مريم شاه قلعه	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	81	مريم شاه قلعه	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000
3/24/2018	81	مريم شاه قلعه	1075	حلوا اردة 5 كيلويي	1	عدد	2	عمده	4.0000	2668500.0000000	20000.0000
3/24/2018	80	پريسايماني	1020	شيره هل فله	2	كيلوگرم	2	عمده	26.5000	1510500.0000000	26500.0000
3/24/2018	80	پريسايماني	1065	اردة فله	2	كيلوگرم	2	عمده	18.2000	2821000.0000000	18200.0000

Record 1 of 6494